

Лабораторная работа №18

Разработка утилиты для анализа дисков

1 Цель работы

1.1 Научиться получать и отображать статистическую информацию о дисковом пространстве в приложениях на C#.

2 Литература

2.1 Фленов, М. Е. Библия C#. 4 изд / М. Е. Фленов. – Санкт-Петербург: БХВПетербург, 2019. – 512 с. – URL: <https://ibooks.ru/bookshelf/366634/reading>. – Режим доступа: только для зарегистрированных пользователей. – Текст : электронный. – п.5.7.

3 Подготовка к работе

3.1 Повторить теоретический материал (см. п.2).

3.2 Изучить описание лабораторной работы.

4 Основное оборудование

4.1 Персональный компьютер.

5 Задание

Модифицировать приложение из ЛР №17

5.1 Отображение списка дисков

5.1.1 Изменить работу файлового менеджера таким образом, чтобы при запуске приложения отображался начальный экран со списком дисков в системе (аналог «Мой компьютер»)

5.1.2 Реализовать переход к начальному экрану через строку меню, через навигацию по папкам и при вводе в поле ввода текущего каталога пустого значения

5.1.3 При нажатии на диск должен открываться корневой каталог этого диска

5.2 Отображение базовой информации о дисках при помощи DriveInfo

5.2.1 Настроить список для отображения информации о дисках: Буква и метка тома, Общий размер, Свободно

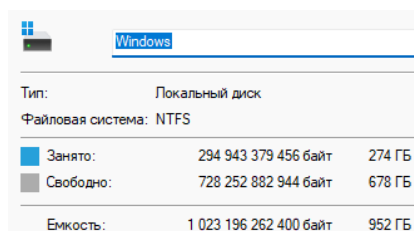
5.2.2 Отображать процент занятого места при помощи ProgressBar

5.2.3 В зависимости от объема дискового пространства отображать его в соответствующих единицах измерения (Б, КБ, МБ, ГБ)

5.3 Отображение подробной информации о дисках

5.3.1 В контекстное меню для диска добавить пункт «Свойства»

5.3.2 При нажатии на пункт открывать отдельное окно и отображать в нем подробную информацию о выбранном диске по примеру:



The screenshot shows a Windows File Properties window for a local disk. It displays the file system as NTFS and provides a summary of disk space usage. The 'Занято' (Used) space is 294,943,379,456 bytes (274 GB), and the 'Свободно' (Free) space is 728,252,882,944 bytes (678 GB). The total capacity is 1,023,196,262,400 bytes (952 GB).

Локальный диск		
Файловая система: NTFS		
Занято:	294 943 379 456 байт	274 ГБ
Свободно:	728 252 882 944 байт	678 ГБ
Емкость:	1 023 196 262 400 байт	952 ГБ

5.4 Отображение количества и размера файлов и папок

5.4.1 При нажатии на пункт свойств для папки открывать отдельное окно и отображать в нем информацию о папке:

- наименование,
- количество файлов (всех, включая вложенные),
- количество папок (всех, включая вложенные),
- размер папки,
- % занятого папкой места на диске, где расположена папка.

5.5 Отображение списка самых больших файлов

5.5.1 Добавить в свойства папки список «Топ 5 файлов» со столбцами:

- размер файла,
- расположение файла (полный путь к нему).

Отображать в списке самые большие по размеру файлы выбранной папки (включая вложенные).

6 Порядок выполнения работы

6.1 Запустить MS Visual Studio и создать оконное приложение C#.

6.2 Выполнить все задания из п.5 в одном решении.

6.3 Ответить на контрольные вопросы.

7 Содержание отчета

7.1 Титульный лист

7.2 Цель работы

7.3 Ответы на контрольные вопросы

7.4 Вывод

8 Контрольные вопросы

8.1 Какой класс предоставляет информацию о дисках?

8.2 Какой класс предоставляет информацию о файлах?